
Ayudantía 3 — Estadística Espacial (EYP3417)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: Fernando Quintana

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Ejemplo 1 Datos de Contagios COVID-19 acumulado RM

- (a) Cargar los datos **shape** de las comunas de la región Metropolitana utilizados en la ayudantía N°1.
- (b) Cargar los datos de contagios COVID-19 acumulados entregados por el Ministerio de Salud, con el comando:

```
url = getURL("https://raw.githubusercontent.com/MinCiencia/Datos-  
COVID19/master/output/producto1/Covid-19.csv")  
Datos_covid = read_csv(url)
```

- (c) Graficar los datos de contagio por comuna, utilice distintos paquetes gráficos.
- (d) Basado en la información mostrada en los gráficos anteriores que conclusiones se puede obtener.
- (e) Utilizando la librería **spdep**, con las funciones **poly2nb** y **knn2nb**, encontrar los vecinos de cada área y comentar las diferencias de cada método.
- (f) A partir de los vecinos encontrados anteriormente, generar una matriz de adyacencia, especificar el criterio utilizado para crear dicha matriz.
- (g) Estudiar la función **nblag** para generar vecinos de orden superior.
- (h) Calcular los Coeficientes de Moran y Geary (**moran.test** y **geary.test**), ¿qué podemos concluir?
- (i) Realizar un test Monte Carlo basado en permutaciones de los coeficientes de Moran y Geary. ¿Qué podemos concluir?
- (j) Estudiar los correlogramas (**sp.correlogram**) basado en ambos coeficientes. ¿Qué información nos entrega?
- (k) **Bonus:** Crear un mapa con los coeficientes locales de Moran y Geary (**localmoran** y **local_C**). ¿Para qué nos puede servir este análisis?

Ejercicio 1 Tasa de Muertes cada 1000 habitantes en la región de la Araucanía, año 2020.

- (a) Cargar los datos **shape** de las comunas de la región de la Araucanía.
- (b) Cargar los datos de los terremotos utilizando el comando:

```
read_csv("datos_Mortalidad1000_Araucania_2020.csv")
```

Datos extraídos de : <https://www.bcn.cl/siit/estadisticasterritoriales/>

- (c) Graficar los datos de contagio por comuna, utilice distintos paquetes gráficos.
- (d) Basado en la información mostrada en los gráficos anteriores que conclusiones puede obtener.
- (e) Encontrar los vecinos de cada área y comentar las diferencias de cada método.

- (f) A partir de los vecinos encontrados anteriormente, generar una matriz de adyacencia, especifique el criterio utilizado para crear dicha matriz.
- (g) Generar vecinos de orden superior.
- (h) Calcular los Coeficientes de Moran y Geary, ¿qué podemos concluir?
- (i) Realizar un test Monte Carlo basado en permutaciones de los coeficientes de Moran y Geary. ¿Qué podemos concluir?
- (j) Estudiar los correlogramas basado en ambos coeficientes. ¿Qué información nos entrega?
- (k) **Bonus:** Crear un mapa con los coeficientes locales de Moran y Geary. ¿Para qué nos puede servir este análisis?

Bonus: Tasa de Muertes cada 1000 habitantes en la región de la Araucanía, año 2020. Analizar los datos que están en el archivo "datos_Mortalidad1000_RM_2020.csv". Replique la metodología realizada en los datos anteriores.